

Использование языка программирования Julia для решения математических задач

Часть II

Авторы:

Чуракова Юлия Романовна

*Студентка факультета математики и компьютерных наук
Кубанского Государственного Университета*

Алексеев Евгений Ростиславович

*Кандидат технических наук, доцент
Доцент кафедры информационных технологий
Кубанского Государственного Университета*

Полная версия пособия доступна в репозитории:

<https://github.com/JuliaChurakova/Julia>

Литература

1. Алексеев, Е. Р. Scilab: Решение инженерных и математических задач: учеб. издание. / Е.Р. Алексеев, К. В. Дога, О. В. Чеснокова М. – Базальт СПО; ДМК Пресс, 2024. – 440 с.
2. Балакин, А. А. Численные методы и математическое моделирование: Учебное пособие / А.А. Балакин. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2022. – 288 с.
3. Деза, Е. И. Введение в криптографию: Теоретико-числовые основы защиты информации. Учебное пособие / Е. И. Деза, Л. В. Котова. – Москва: ЛЕНАНД, 2022. – 376 с.
4. Кнауб, Л. В. Теоретико-численные методы в криптографии / Л. В. Кнауб, Е. А. Новиков, Ю. А. Шитов; Сибирский федеральный университет – Красноярск: 2011. – 160 с.

Глава 14 Решение задач обработки эксперимента

14.1 Метод наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов (МНК) – это математический подход, позволяющий найти аналитическую функцию, наилучшим образом приближающую экспериментальные данные. Иными словами, с помощью МНК можно подобрать такую функцию, которая будет максимально близко проходить к заданным точкам.

Предположим, в ходе эксперимента получена некоторая зависимость $y(x)$, представленная в виде таблицы:

x	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n
y	y_1	y_2	y_3	...	y_{n-1}	y_n

Требуется построить аналитическую зависимость $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$, которая с высокой точностью описывает экспериментальные данные. Построение подобной кривой называют **аппроксимацией** экспериментальных значений.

Суть МНК заключается в том, чтобы подобрать параметры функции $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений между измеренными значениями y_i и расчётными $Y_i = f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)$ была минимальной.

$$S(a_1, a_2, \dots, a_k) = \sum_{i=1}^n (y_i - (f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)))^2 \rightarrow \min$$

Этапы решения задачи:

1. на основе экспериментальных данных подбирается вид функции $Y = f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$;
2. подобрать коэффициенты $a_1, a_2, \dots, a_k$ выбранной зависимости.

Таким образом, МНК сводится к оптимизационной задаче, где коэффициенты подбираются так, чтобы минимизировать расхождения между моделью и реальными данными.

14.1.1 Подбор параметров экспериментальной зависимости методом наименьших квадратов

Для решения задачи подбора параметров методом наименьших квадратов воспользуемся достаточным условием минимума функции.

Достаточное условие минимума:

$$\frac{\partial S}{\partial a_j} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

Если параметры a_i входят в зависимость $Y = f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ линейно, то получим систему из k линейных уравнений с k неизвестными:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n 2[y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)] \frac{\partial f}{\partial a_1} = 0 \\ \sum_{i=1}^n 2[y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)] \frac{\partial f}{\partial a_2} = 0 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n 2[y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k)] \frac{\partial f}{\partial a_k} = 0 \end{cases}$$

14.1.1.1 Подбор коэффициентов линейной зависимости

Рассмотрим подбор параметров линейной функции вида:

$$Y = a_1 + a_2 x$$

Функция суммы квадратов отклонений для этого случая принимает вид:

$$S(a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 + a_2 x_i)]^2 \rightarrow \min$$

Для нахождения минимума приравняем частные производные к нулю:

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 + a_2 x_i)] = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial a_2} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 + a_2 x_i)] x_i = 0 \end{cases}$$

После преобразований получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} na_1 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{cases}$$

Решение данной системы дает искомые коэффициенты:

$$a_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a_2 \sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$a_2 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

14.1.1.2 Подбор коэффициентов полинома k-й степени

Для полиномиальной зависимости второго порядка:

$$Y = a_1 + a_2 x + a_3 x^2$$

Функция суммы квадратов отклонений:

$$S(a_1, a_2, a_3) = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1 + a_2 x_i + a_3 x_i^2)]^2$$

После дифференцирования S по a_1, a_2 и a_3 получим систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} na_1 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{cases}$$

Решив систему, найдём значения параметров a_1, a_2 и a_3 . Для полинома третьей степени:

$$Y = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3$$

система уравнений имеет следующий вид:

$$\begin{cases} na_1 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^4 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^5 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^5 + a_4 \sum_{i=1}^n x_i^6 = \sum_{i=1}^n x_i^3 y_i \end{cases}$$

Для полинома k -й степени вида:

$$Y = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \dots + a_{k+1}x^k$$

система уравнений имеет следующий вид:

$$\begin{cases} a_1n + a_2 \sum_{i=1}^n x_i + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \dots + a_{k+1} \sum_{i=1}^n x_i^k = \sum_{i=1}^n y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^3 + \dots + a_{k+1} \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^4 + \dots + a_{k+1} \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \\ \vdots \\ a_1 \sum_{i=1}^n x_i^k + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} + a_3 \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} + \dots + a_{k+1} \sum_{i=1}^n x_i^{2k} = \sum_{i=1}^n x_i^k y_i \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^k \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n x_i^k & \sum_{i=1}^n x_i^{k+1} & \sum_{i=1}^n x_i^{k+2} & \dots & \sum_{i=1}^n x_i^{2k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n x_i^k y_i \end{pmatrix}$$

Тогда систему уравнений можно записать в виде:

$$\mathbf{C}\mathbf{a} = \mathbf{g}$$

где элементы матрицы $\mathbf{C}$ и вектора $\mathbf{g}$ рассчитываются по формулам:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n x_k^{i+j-2}, \quad g_i = \sum_{k=1}^n x_k^{i-1} y_k, \quad i, j = 1, 2, \dots, k+1$$

14.1.1.3 Подбор коэффициентов для функции $Y = ax^b e^{cx}$

После логарифмирования:

$$\ln Y = \ln a + b \ln x + cx$$

С заменой $Y_1 = \ln Y$, $A = \ln a$ получаем линейную форму:

$$Y_1 = A + b \ln x + cx$$

После дифференцирования получим систему трёх линейных алгебраических уравнений для определения коэффициентов A , b , c :

$$\begin{cases} nA + b \sum_{i=1}^n \ln x_i + c \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \ln y_i \\ A \sum_{i=1}^n \ln x_i + b \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 + c \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i = \sum_{i=1}^n \ln y_i \ln x_i \\ A \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i + c \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i \ln y_i \end{cases}$$

После решения системы коэффициент a находится как $a = e^A$.

14.1.1.4 Функции, приводимые к линейной

1. Для степенной функции $Y = ax^b$:

$$\ln Y = \ln a + b \ln x$$

Замена: $Z = \ln Y, X = \ln x, A = \ln a \rightarrow Z = bX + A$

2. Для экспоненциальной функции $Y = ae^{bx}$:

$$\ln Y = \ln a + bx$$

Замена: $Z = \ln Y, A = \ln a \rightarrow Z = bx + A$

3. $Y = \frac{1}{ax+b}$:

Замена: $Z = \frac{1}{Y} \rightarrow Z = ax + b$

4. $Y = \frac{x}{ax+b}$:

Замена: $Z = \frac{1}{Y}, X = \frac{1}{x} \rightarrow Z = a + bX$

5. $Y = a + be^{-x}$:

Замена: $Z = Y, X = e^{-x} \rightarrow Z = aX + b$

Аналогичными преобразованиями многие зависимости можно свести к решению системы линейных уравнений, что значительно упрощает вычисления.

14.1.2 Точность подбора параметров

После определения параметров модели $f(x, a_1, a_2, \dots, a_k)$ необходимо оценить качество соответствия модели экспериментальным данным.

Основные показатели точности:

Суммарная квадратичная ошибка:

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k))^2$$

Чем ближе S к нулю, тем точнее модель описывает данные.

Средняя квадратичная ошибка:

$$S_t = \sqrt{\frac{S}{n}}$$

Показывает среднее отклонение модели от экспериментальных значений.

Относительная ошибка:

$$S_{to} = \frac{S_t}{M_y} = \frac{\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i, a_1, a_2, \dots, a_k))^2}}{n}}{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i)}{n}}$$

Позволяет оценить точность независимо от масштаба данных.

Относительную ошибку можно перевести в проценты, умножив на 100. Для инженерных расчетов хорошо, если ошибка составляет 5-10%. Если погрешность меньше 2% – это отличный результат для расчётов. Но здесь важно проверить: насколько точными были сами измерения и оборудование.

14.1.2 Линия регрессии и коэффициент корреляции

Линия, описываемая уравнением вида $y = a_1 + a_2x$, называется линией регрессии у на х, параметры a_1 и a_2 называются коэффициентами регрессии и определяются формулами:

$$a_1 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a_2 \sum_{i=1}^n x_i}{n}$$
$$a_2 = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

Для количественной оценки силы линейной зависимости используют **коэффициент корреляции**:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M_x)(y_i - M_y)}{\sqrt{\sum (x_i - M_x)^2 \sum (y_i - M_y)^2}}$$

где $M_x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ - среднее значение х, $M_y = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$ - среднее значение у.

Характеристики коэффициента:

- диапазон значений: от -1 до 1;
- $|r| \approx 1$ – сильная линейная связь;
- $r \approx 0$ – отсутствие линейной связи.

Для того чтобы проверить, значимо ли отличается от нуля коэффициент корреляции, можно использовать критерий Стьюдента. Вычисленное значение критерия определяется по формуле:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Рассчитанное по формуле значение t сравнивается со значением, взятым из таблицы распределения Стьюдента:

k \ p	0.99	0.98	0.95	0.90	0.80	0.70	0.60
1	63.657	31.821	12.706	6.314	3.078	1.963	1.376
2	9.925	6.965	4.303	2.920	1.886	1.386	1.061
3	5.841	4.541	3.182	2.353	1.638	1.250	0.978
4	4.604	3.747	2.776	2.132	1.533	1.190	0.941
5	4.032	3.365	2.571	2.050	1.476	1.156	0.920
6	3.707	3.141	2.447	1.943	1.440	1.134	0.906
7	3.499	2.998	2.365	1.895	1.415	1.119	0.896
8	3.355	2.896	2.306	1.860	1.387	1.108	0.889
9	3.250	2.821	2.261	1.833	1.383	1.100	0.883
10	3.169	2.764	2.228	1.812	1.372	1.093	0.879
11	3.106	2.718	2.201	1.796	1.363	1.088	0.876
12	3.055	2.681	2.179	1.782	1.356	1.083	0.873
13	3.012	2.650	2.160	1.771	1.350	1.079	0.870
14	2.977	2.624	2.145	1.761	1.345	1.076	0.868
15	2.947	2.602	2.131	1.753	1.341	1.074	0.866
16	2.921	2.583	2.120	1.746	1.337	1.071	0.865
17	2.898	2.567	2.110	1.740	1.333	1.069	0.863
18	2.878	2.552	2.101	1.734	1.330	1.067	0.862
19	2.861	2.539	2.093	1.729	1.328	1.066	0.861
20	2.845	2.528	2.086	1.725	1.325	1.064	0.860
21	2.831	2.518	2.080	1.721	1.323	1.063	0.859
22	2.819	2.508	2.074	1.717	1.321	1.061	0.858
23	2.807	2.500	2.069	1.714	1.319	1.060	0.858
24	2.797	2.492	2.064	1.711	1.318	1.059	0.857
25	2.779	2.485	2.060	1.708	1.316	1.058	0.856
26	2.771	2.479	2.056	1.706	1.315	1.058	0.856
27	2.763	2.473	2.052	1.703	1.314	1.057	0.855
28	2.756	2.467	2.048	1.701	1.313	1.056	0.855

$k \backslash p$	0.99	0.98	0.95	0.90	0.80	0.70	0.60
29	2.750	2.462	2.045	1.699	1.311	1.055	0.854
30	2.704	2.457	2.042	1.697	1.310	1.055	0.854
40	2.660	2.423	2.021	1.684	1.303	1.050	0.851
60	2.612	2.390	2.000	1.671	1.296	1.046	0.848
120	2.617	2.358	1.980	1.658	1.289	1.041	0.845
∞	2.576	2.326	1.960	1.645	1.282	1.036	0.842

- p – уровень значимости (стандартное значение $p = 0.95$);
- k – степень свободы ($k = n - 2$).

Если полученная по формуле величина t больше табличного значения, то коэффициент корреляции значимо отличен от нуля.

14.1.3 Нелинейная корреляция

Когда связь имеет нелинейный характер (квадратичная, экспоненциальная, логарифмическая и др.), используют **индекс корреляции** R . Этот показатель рассчитывается по формуле:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - Y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - M_y)^2}}$$

где $0 \leq R \leq 1$. Характеризует тесноту связи для любых зависимостей.

Характеристики коэффициента:

- $R \approx 1$ – сильная зависимость;
- $R \approx 0$ – отсутствие связи;
- Для линейных моделей $|r| = R$.

14.1.4 Решение задач в Julia

Задача 1. В «Основах химии» Д.И. Менделеева приводятся данные о растворимости $NaNO_3$ (P) в зависимости от температуры воды. В 100 частях воды растворяется следующее число условных частей при соответствующих температурах.

$T,$ $^{\circ}C$	0	4	10	15	21	29	36	51	58
P	66.7	71	76.3	80.6	85.7	92.9	99.4	113.6	125.1

Температура 32°C не входит в наблюдаемые значения. Необходимо определить, какова будет растворимость $NaNO_3$ при соответствующих температурах.

In [1]: **using** Plots

```
# Исходные данные
t = [0, 4, 10, 15, 21, 29, 36, 51, 68]
s = [66.7, 71, 76.3, 80.6, 85.7, 92.9, 99.4, 113.6, 125.1]
n = length(t)
t_avg = sum(t) / n
s_avg = sum(s) / n

# Коэффициенты линейной регрессии
sum_t = sum(t)
sum_s = sum(s)
sum_ts = sum(t .* s)
sum_t2 = sum(t.^2)
b = (n * sum_ts - sum_t * sum_s) / (n * sum_t2 - sum_t^2)
a = s_avg - b * t_avg

println("Свободный член (a): ", round(a, digits=4))
println("Коэффициент наклона (b): ", round(b, digits=4))
println()

# Расчёт ошибок
s_pred = a .+ b .* t
total_err = sum((s .- s_pred).^2)
mean_err = sqrt(total_err / n)
rel_err = mean_err / s_avg

println("Суммарная квадратичная ошибка: ", round(total_err, digits=2))
println("Средняя квадратичная ошибка: ", round(mean_err, digits=3))
println("Относительная ошибка: ", round(rel_err * 100, digits=2), "%")
println()

# Коэффициент корреляции
r = sum((t .- t_avg) .* (s .- s_avg)) / sqrt(sum((t .- t_avg).^2) * sum((s .- s_avg).^2))

println("Коэффициент корреляции (r): ", round(r, digits=4))
println()

# Критерий Стьюдента
t_val = r * sqrt(n - 2) / sqrt(1 - r^2)
println("Критерий Стьюдента: ", round(t_val, digits=3))
println()

# Прогноз
new_t = 32
pred_s = a + b * new_t
println("Прогноз при температуре ", new_t, "°C: ", pred_s)
println()

# График
plot(t, s, seriestype = :scatter, color = :blue, markersize = 6,
```

```
label = "Экспериментальные данные",
title = "Зависимость растворимости от температуры",
xlabel = "Температура (°C)", ylabel = "Растворимость (г/100мл)",
legend = :topleft, grid = true, framestyle = :box)
```

```
plot!(minimum(t):maximum(t), x -> a + b * x, color = :red, linewidth = 2, la
scatter!([new_t], [pred_s], color = :green, markersize = 8, marker = :star,
```

Свободный член (a): 67.5078

Коэффициент наклона (b): 0.8706

Суммарная квадратичная ошибка: 6.44

Средняя квадратичная ошибка: 0.846

Относительная ошибка: 0.94%

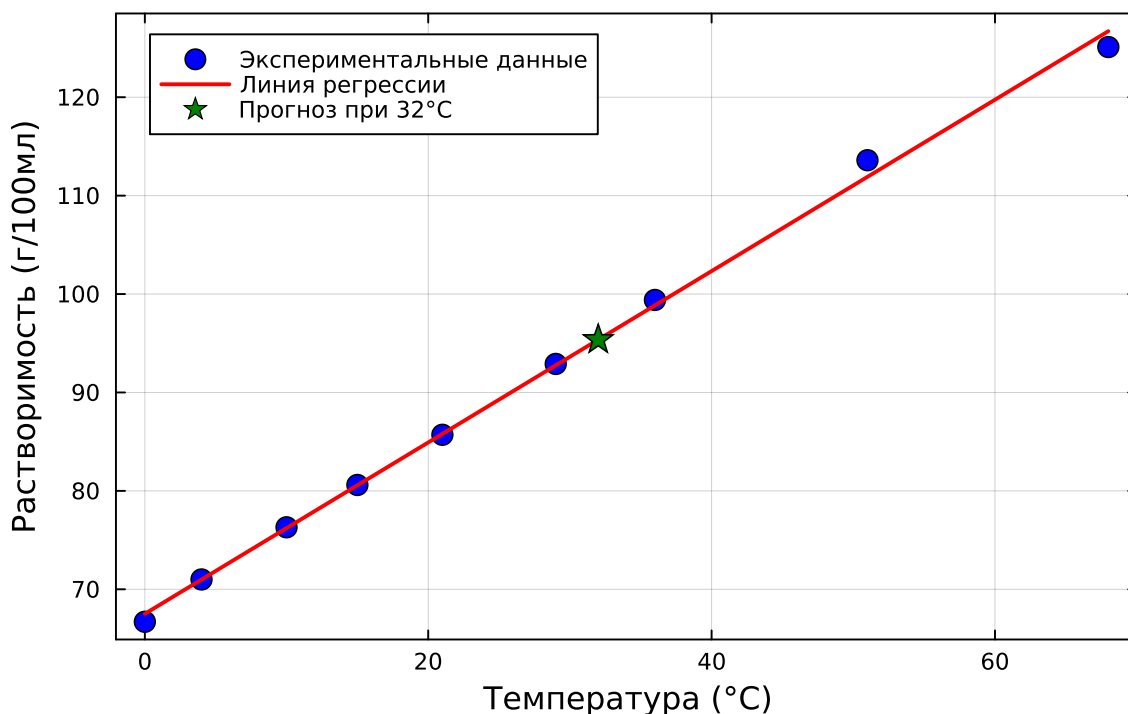
Коэффициент корреляции (r): 0.999

Критерий Стьюдента: 57.826

Прогноз при температуре 32°C: 95.36828680897646

Out[1]:

Зависимость растворимости от температуры



Задача 2. Производится наблюдение над двумя переменными – процентным содержанием протеина (P) и крахмала (K) в зернах пшеницы. Обе переменные характеризуют качество пшеницы, но определение протеина требует сложного химического анализа, а определение крахмала может быть сделано гораздо проще. В таблице приведены результаты 20 наблюдений. Необходимо произвести выравнивание этих наблюдений по квадратичной и по кубической параболам, а затем сравнить результаты полученных вычислений.

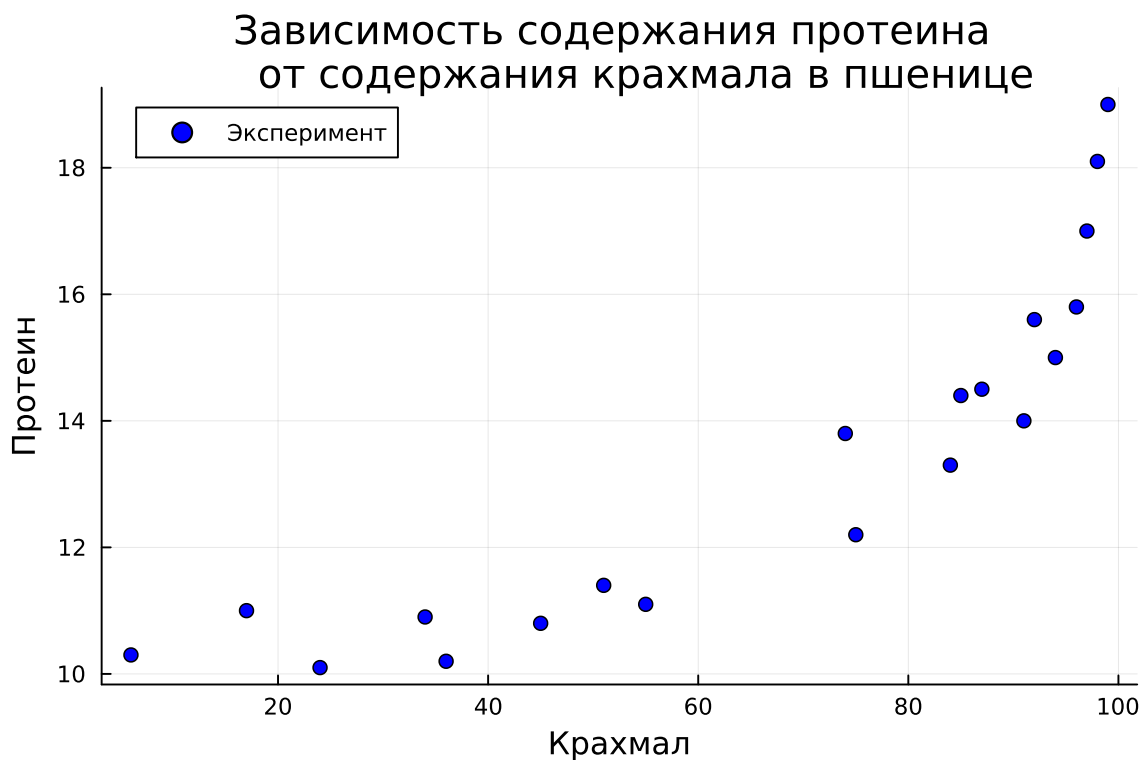
P, %	10.3	12.2	14.5	11.1	10.9	18.1	14	10.8	11.4	11	10.2	17	13.8	10.1
K, %	6	75	87	55	34	98	91	45	51	17	36	97	74	24

Напишем небольшой код, который позволяет построить график экспериментальных точек.

In [2]: **using** Plots

```
P = [10.3, 12.2, 14.5, 11.1, 10.9, 18.1, 14.0, 10.8, 11.4, 11, 10.2, 17, 13.8, 10.1, 14.5, 11.1, 10.9, 18.1, 14.0, 10.8, 11.4, 11, 10.2, 17, 13.8, 10.1]
K = [6, 75, 87, 55, 34, 98, 91, 45, 51, 17, 36, 97, 74, 24, 85, 96, 92, 94, 85, 96, 92, 94, 85, 96, 92, 94, 85, 96, 92, 94]
scatter(K, P, label="Эксперимент", color = :blue, title = "Зависимость содержания протеина от содержания крахмала в пшенице")
xlabel!("Крахмал")
ylabel!("Протеин")
```

Out[2]:

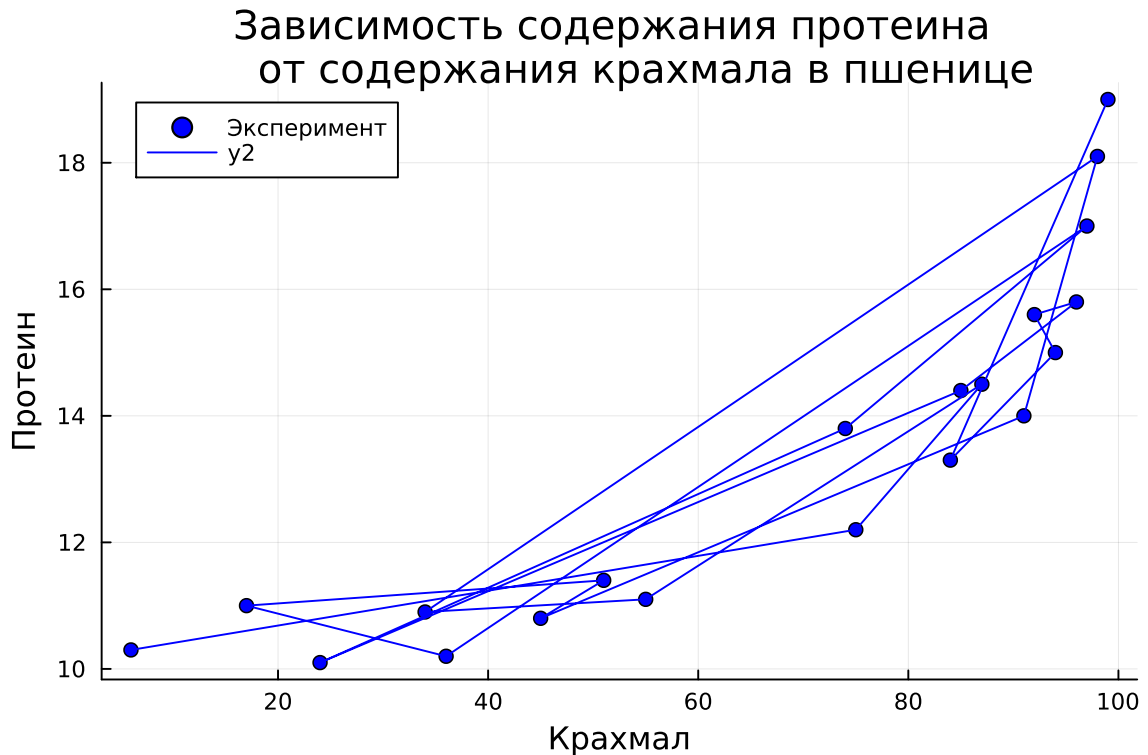


При попытке соединить точки график ломается.

In [3]: **using** Plots

```
P = [10.3, 12.2, 14.5, 11.1, 10.9, 18.1, 14.0, 10.8, 11.4, 11, 10.2, 17, 13.8, 10.1, 14.5, 11.1, 10.9, 18.1, 14.0, 10.8, 11.4, 11, 10.2, 17, 13.8, 10.1]
K = [6, 75, 87, 55, 34, 98, 91, 45, 51, 17, 36, 97, 74, 24, 85, 96, 92, 94, 85, 96, 92, 94, 85, 96, 92, 94, 85, 96, 92, 94]
scatter(K, P, label="Эксперимент", color = :blue, title = "Зависимость содержания протеина от содержания крахмала в пшенице")
plot!(K, P, color = :blue)
xlabel!("Крахмал")
ylabel!("Протеин")
```

Out[3]:



Это связано с тем, что массивы P и K не упорядочены по возрастанию значений K. Это может мешать и в других моментах решения задачи, поэтому необходимо упорядочить массивы P и K по возрастанию элементов массива K. В Julia есть функции сортировки, но так как нужна сортировка двух массивов по возрастанию элементов одного из них, напомним это самостоятельно, воспользовавшись алгоритмом «пузырька». Код всей программы решения задачи и результаты её работы приведены ниже.

In [4]: **using** Plots

```
P = [10.3, 12.2, 14.5, 11.1, 10.9, 18.1, 14.0, 10.8, 11.4, 11, 10.2, 17, 13.1]
K = [6, 75, 87, 55, 34, 98, 91, 45, 51, 17, 36, 97, 74, 24, 85, 96, 92, 94,
n = length(K)
```

```
# Средние значения
```

```
Mk = sum(K) / n
```

```
Mp = sum(P) / n
```

```
# Сортировка по K
```

```
perm = sortperm(K) #возвращает перестановку индексов, которая бы отсортировала
```

```
K = K[perm]
```

```
P = P[perm]
```

```
# Функция для вычисления коэффициентов полиномиальной регрессии степени k
```

```
function polyfit(K, P, k)
```

```
    C = [sum(K .^ (i + j)) for i in 0:k, j in 0:k]
```

```
    d = [sum(P .* K .^ i) for i in 0:k]
```

```
    return C \ d
```

```
end
```

```

a = polyfit(K, P, 2) # полином 2-й степени
b = polyfit(K, P, 3) # полином 3-й степени

println("\nКоэффициенты полинома 2-й степени:")
println("a0 = ", round(a[1], digits=10))
println("a1 = ", round(a[2], digits=10))
println("a2 = ", round(a[3], digits=10))

println("\nКоэффициенты полинома 3-й степени:")
println("b0 = ", round(b[1], digits=10))
println("b1 = ", round(b[2], digits=10))
println("b2 = ", round(b[3], digits=10))
println("b3 = ", round(b[4], digits=10))

# Создаем точки для графика
t = LinRange(K[1], K[end], 101)
P2 = a[1] .+ a[2] .* t .+ a[3] .* t.^2
P3 = b[1] .+ b[2] .* t .+ b[3] .* t.^2 .+ b[4] .* t.^3

# Ошибки аппроксимации
S2 = sum((P .- (a[1] .+ a[2] .* K .+ a[3] .* K.^2)).^2)
S3 = sum((P .- (b[1] .+ b[2] .* K .+ b[3] .* K.^2 .+ b[4] .* K.^3)).^2)

println("\nОшибки аппроксимации:")
println("Для полинома 2-й степени: ", round(S2, digits=10))
println("Для полинома 3-й степени: ", round(S3, digits=10))

scatter(K, P, label="Эксперимент", color=:blue)
plot!(t, P2, color=:red, label="Полином 2-й степени")
plot!(t, P3, color=:black, label="Полином 3-й степени")
title!("Зависимость содержания протеина от содержания крахмала в пшенице")
xlabel!("Крахмал")
ylabel!("Протеин")

```

Коэффициенты полинома 2-й степени:

```

a0 = 11.5595058189
a1 = -0.0879414289
a2 = 0.0014423833

```

Коэффициенты полинома 3-й степени:

```

b0 = 9.7214626329
b1 = 0.0899538482
b2 = -0.0025791578
b3 = 2.4944e-5

```

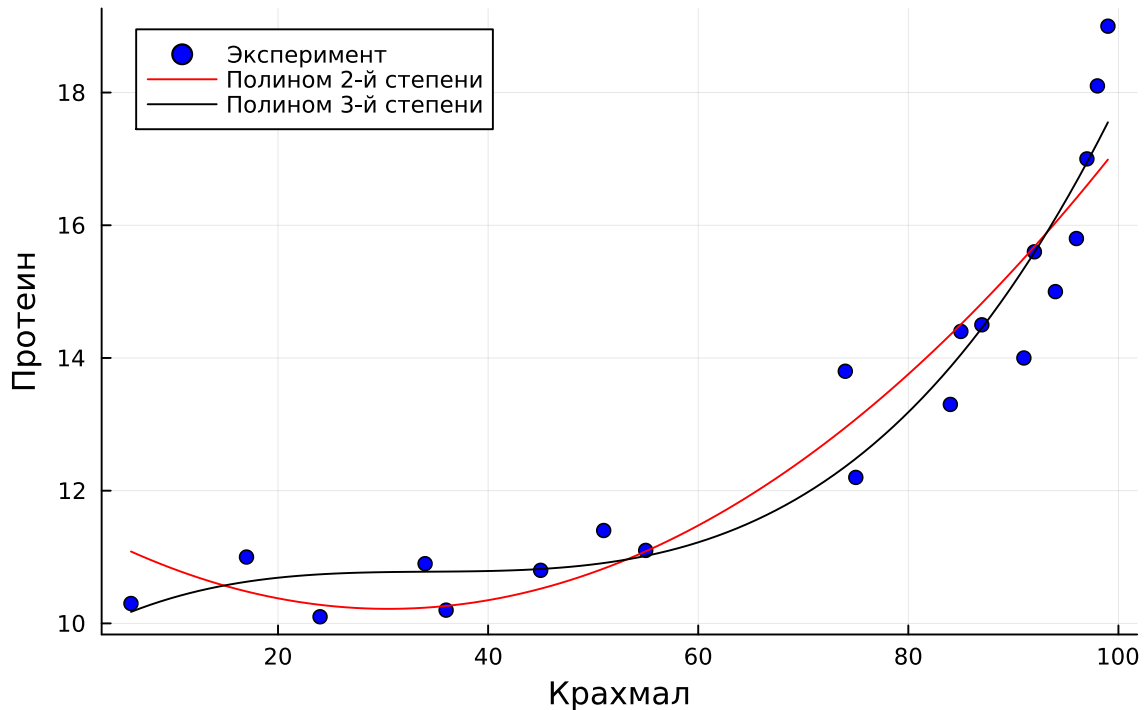
Ошибки аппроксимации:

```

Для полинома 2-й степени: 14.0911209865
Для полинома 3-й степени: 10.3538143973

```

Out[4]: мость содержания протеина от содержания крахмала



14.2 Интерполяция функций

В отличие от аппроксимации, где строится приближенная зависимость, **интерполяция** требует построения функции, точно проходящей через заданные экспериментальные точки.

Пусть на отрезке $[a, b]$ заданы:

- узлы интерполяции: $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} = b$;
- значения неизвестной функции:
 $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2), \dots, y_{n+1} = f(x_{n+1})$.

Требуется построить интерполирующую функцию $F(x)$, которая в узлах интерполяции принимает те же значения, что и $f(x)$:

$$F(x_i) = y_i \quad \text{для всех} \quad i = 1, 2, \dots, n + 1$$

Полученную интерполяционную формулу $y = F(x)$ зачастую используют для нахождения приближённых значений данной функции $f(x)$ в точках x , отличных от узлов интерполирования. Такая операция называется интерполированием функции $f(x)$.

14.2.1 Канонический полином

Интерполирующая функция в виде полинома n -й степени:

$$F(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \dots + a_{n+1}x^n$$

Коэффициенты находятся из системы:

$$\begin{cases} a_1 + a_2x_1 + \dots + a_{n+1}x_1^n = y_1 \\ a_1 + a_2x_2 + \dots + a_{n+1}x_2^n = y_2 \\ \vdots \\ a_1 + a_2x_{n+1} + \dots + a_{n+1}x_{n+1}^n = y_{n+1} \end{cases}$$

Решив эту систему линейных алгебраических уравнений, найдём коэффициенты интерполяционного полинома $a_1, a_1, \dots, a_{n+1}$.

14.2.2 Полином Ньютона

Полином Ньютона n -й степени записывается в следующей форме:

$$F(t) = A_1 + A_2(t - x_1) + A_3(t - x_1)(t - x_2) + \dots + A_{n+1}(t - x_1) \dots (t - x_n)$$

Из условия интерполяции в точке x_1 :

$$F(x_1) = A_1 = y_1$$

Используя условие для точки x_2 :

$$F(x_2) = A_1 + A_2(x_2 - x_1) = y_2$$

Выражаем A_2 :

$$A_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = y_{12}$$

y_{12} - разделённая разность первого порядка. По аналогии вводятся и другие разделённые разности первого порядка:

$$A_3 = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} = y_{13}, \quad \dots, \quad A_{n+1} = \frac{y_{n+1} - y_1}{x_{n+1} - x_1} = y_{1n+1}$$

Используя условие для точки x_3 :

$$F(x_3) = A_1 + A_2(x_3 - x_1) + A_3(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) = y_3$$

Подставляя уже известные A_1 и A_2 :

$$y_1 + y_{12}(x_3 - x_1) + A_3(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) = y_3$$

Решаем относительно A_3 :

$$A_3 = \frac{y_3 - y_1 - y_{12}(x_3 - x_1)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} = \frac{y_{13} - y_{12}}{x_3 - x_2} = y_{123}$$

y_{123} – разделённая разность второго порядка

Аналогично:

$$A_4 = \frac{y_{14} - y_{12}}{x_4 - x_2} = y_{124}, \quad A_5 = \frac{y_{15} - y_{12}}{x_5 - x_2} = y_{125}, \quad \dots, \quad A_{n+1} = \frac{y_{1n+1} - y_{12}}{x_{n+1} - x_2} = y_{12n+1}$$

Решаем относительно A_4 :

$$A_4 = \frac{y_{124} - y_{123}}{x_4 - x_3} = y_{1234}$$

Аналогично:

$$A_5 = \frac{y_{125} - y_{123}}{x_5 - x_3} = y_{1235}, \quad \dots, \quad A_{n+1} = \frac{y_{12n+1} - y_{123}}{x_{n+1} - x_3} = y_{123n+1}$$

Будем продолжать до тех пор, пока не вычислим:

$$A_n = y_{123\dots n+1} = \frac{y_{123\dots n+1} - y_{123\dots n}}{x_{n+1} - x_n}$$

14.2.3 Полином Лагранжа

Полином Лагранжа n -й степени записывается в следующей форме:

$$F(t) = \sum_{i=1}^{n+1} y_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n+1} \frac{t - x_j}{x_i - x_j}$$

14.2.4 Интерполяция кубическими сплайнами

Исторически сплайны возникли из задачи моделирования гибкой линейки, закреплённой в заданных точках. Форма такой линейки в промежутках между узлами описывается уравнением:

$$\varphi^{IV}(x) = 0,$$

решением которого является кубический полином. Это объясняет выбор именно кубических функций для интерполяции – они обеспечивают минимальную кривизну.

Пусть на интервале $[a, b]$ заданы узлы $a = x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ и значения $y_i = y(x_i)$. Кубическим сплайном, интерполирующим на отрезке $[a, b]$ данную функцию $y(x)$, называется функция:

$$g_k(s) = a_k + b_k(s - x_k) + c_k(s - x_k)^2 + d_k(s - x_k)^3, \quad s \in [x_{k-1}, x_k], \quad k = 2,$$

Эта функция должна удовлетворять следующим условиям:

1. **интерполяция в узлах:** $g_k(x_k) = y_k$ и $g_k(x_{k-1}) = y_{k-1}$;
2. **непрерывность производных:** функция $g(x)$ дважды непрерывно дифференцируема на интервале $[a, b]$;
3. **граничные условия:** вторая производная на концах интервала равна нулю ($g''(a) = g''(b) = 0$).

Для определения коэффициентов сплайна a_k, b_k, c_k, d_k ($k = 2, 3, \dots, n$) требуется решить систему уравнений.

Условия интерполяции в узлах:

$$g_2(x_1) = y_1, \quad g_k(x_k) = y_k \quad (k = 2, \dots, n)$$

Условия гладкости:

$$\begin{aligned} g_{k-1}(x_{k-1}) &= g_k(x_k) \\ g'_{k-1}(x_{k-1}) &= g'_k(x_k) \quad (k = 2, \dots, n) \\ g''_{k-1}(x_{k-1}) &= g''_k(x_k) \end{aligned}$$

Граничные условия:

$$g''_1(x_0) = 0, \quad g''_n(x_n) = 0$$

Производные сплайна вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned} g'_k(s) &= b_k + 2c_k(s - x_k) + 3d_k(s - x_k)^2 \\ g''_k(s) &= 2c_k + 6d_k(s - x_k) \end{aligned}$$

Введя обозначение $h_k = x_k - x_{k-1}$, получаем систему:

$$\begin{aligned} a_2 - b_2 h_2 + c_2 h_2^2 &= y_1 \\ a_k &= y_k \quad (k = 2, \dots, n) \\ a_{k-1} &= a_k - b_k h_k + c_k h_k^2 - d_k h_k^3 \quad (k = 3, \dots, n) \\ b_{k-1} &= b_k - 2c_k h_k + 3d_k h_k^2 \quad (k = 3, \dots, n) \\ c_{k-1} &= c_k - 3d_k h_k \quad (k = 3, \dots, n) \\ c_2 - 3d_2 h_2 &= 0 \\ c_n &= 0 \end{aligned}$$

Решение системы: коэффициенты a_k непосредственно равны y_k ($k = 2, \dots, n$).

Выражаем b_k через c_k :

$$b_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k} + c_k h_k - d_k h_k^2 \quad (k = 2, \dots, n)$$

Выражаем d_k через c_k :

$$d_k = \frac{c_k - c_{k-1}}{3h_k}$$

Подставляем d_k в b_k и получаем:

$$b_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k} + \frac{2}{3} c_k h_k + \frac{1}{3} h_k c_{k-1} \quad (k = 2, \dots, n)$$

Введя обозначение $l_k = \frac{y_k - y_{k-1}}{h_k}$, получаем:

$$b_k = l_k + \frac{2}{3} c_k h_k + \frac{1}{3} h_k c_{k-1} \quad (k = 2, \dots, n)$$

Из условия $b_{k-1} = b_k - 2c_k h_k + 3d_k h_k^2$ подставляем выражения для b_k и d_k :

Запишем b_{k-1} по аналогии:

$$b_{k-1} = l_{k-1} + \frac{2}{3} c_{k-1} h_{k-1} + \frac{1}{3} c_{k-2} h_{k-1}$$

Подставим в уравнение:

$$l_{k-1} + \frac{2}{3} c_{k-1} h_{k-1} + \frac{1}{3} c_{k-2} h_{k-1} = \left(l_k + \frac{2}{3} c_k h_k + \frac{1}{3} c_{k-1} h_k \right) - 2c_k h_k + 3 \left(\frac{c_k - c_{k-1}}{3h_k} \right) h_k^2$$

Упростим правую часть:

$$\begin{aligned} &= l_k + \frac{2}{3} c_k h_k + \frac{1}{3} c_{k-1} h_k - 2c_k h_k + (c_k - c_{k-1}) h_k \\ &= l_k + \left(\frac{2}{3} - 2 + 1 \right) c_k h_k + \left(\frac{1}{3} - 1 \right) c_{k-1} h_k \\ &= l_k - \frac{1}{3} c_k h_k - \frac{2}{3} c_{k-1} h_k \end{aligned}$$

Перенесем все члены в одну сторону:

$$l_{k-1} - l_k + \frac{2}{3} c_{k-1} h_{k-1} + \frac{1}{3} c_{k-2} h_{k-1} + \frac{1}{3} c_k h_k + \frac{2}{3} c_{k-1} h_k = 0$$

Умножим на 3 и перегруппируем:

$$h_{k-1} c_{k-2} + 2(h_{k-1} + h_k) c_{k-1} + h_k c_k = 3(l_k - l_{k-1}),$$

где $k = 3, \dots, n$, с краевыми условиями $c_0 = c_n = 0$.

Вычисление c можно провести с помощью метода прогонки для трёхдиагональной матрицы. Этот метод сводится к нахождению прогоночных коэффициентов по формулам прямой прогонки.

Начальные значения прогоночных коэффициентов:

$$\delta_2 = -\frac{h_3}{2(h_2 + h_3)} \quad (9.51)$$

$$\lambda_2 = \frac{3(l_3 - l_2)}{2(h_2 + h_3)} = \frac{1.5(l_3 - l_2)}{h_2 + h_3} \quad (9.51)$$

$$\delta_{k-1} = -\frac{h_k}{2(h_{k-1} + h_k) + h_{k-1}\delta_{k-2}}$$

$$\lambda_{k-1} = \frac{3(l_k - l_{k-1}) - h_{k-1}\lambda_{k-2}}{2(h_{k-1} + h_k) + h_{k-1}\delta_{k-2}}$$

где $k = 4, 5, \dots, n$

а затем к нахождению искоемых коэффициентов c_k :

$$c_{k-1} = \delta_{k-1}c_k + \lambda_{k-1} \quad (9.53)$$

Задача. Найти приближённое значение функции при заданном значении аргумента с помощью интерполяции кубическими сплайнами в точках $x_1 = 150$, $x_2 = 160$, $x_3 = 165$. Функция задана таблично.

132	140	162	170	180
330	350	385	425	485

In [5]: **using** Plots

```
# Функция вычисления коэффициентов сплайна b, c, d
function koef_spline(x, y)
    n = length(x)
    h = zeros(n)
    l = zeros(n)
    delt = zeros(n)
    lyam = zeros(n)
    b = zeros(n)
    c = zeros(n)
    d = zeros(n)

    # Вычисление элементов массива h
    for k in 2:n
```

```

        h[k] = x[k] - x[k-1]
    end

    # Вычисление элементов массива l
    for k in 2:n
        l[k] = (y[k] - y[k-1]) / h[k]
    end

    # Вычисление прогоночных коэффициентов
    delt[2] = -h[3] / (2 * (h[3] + h[2]))
    lyam[2] = 1.5 * (l[3] - l[2]) / (h[3] + h[2])

    for k in 4:n
        delt[k-1] = -h[k] / (2 * (h[k-1] + h[k]) + h[k-1] * delt[k-2])
        lyam[k-1] = (3 * (l[k] - l[k-1]) - h[k-1] * lyam[k-2]) / (2 * (h[k-1]
    end

    # Вычисление коэффициентов сплайна c
    c[n] = 0
    for k in n:-1:3
        c[k-1] = delt[k-1] * c[k] + lyam[k-1]
    end

    # Расчёт коэффициентов сплайна b, d
    for k in 2:n
        d[k] = (c[k] - c[k-1]) / (3 * h[k])
        b[k] = l[k] + (2 * c[k] * h[k] + h[k] * c[k-1]) / 3
    end

    return b, c, d
end

# Расчёт ожидаемого значения в точке t
function my_spline(x, y, t)
    b, c, d = koef_spline(x, y)
    n = length(x)
    a = y

    # Определяем номер интервала j, в котором находится точка t
    if t > x[n-1]
        j = n
    else
        for i in 2:n
            if t <= x[i]
                j = i
                break
            end
        end
    end

    # Вычисление ожидаемого значения в точке t
    z = a[j] + b[j] * (t - x[j]) + c[j] * (t - x[j])^2 + d[j] * (t - x[j])^3
    return z
end

# Исходные данные, зависимость P(U)

```

```

U = [132, 140, 162, 170, 180]
P = [330, 350, 385, 425, 485]

# Точки, в которых требуется вычислить ожидаемое значение.
UP = [150, 160, 165]

# Вычисление ожидаемого значения.
PP = [my_spline(U, P, up) for up in UP]

# Формирование интерполяционной кривой на интервале [131;190]
U2 = 131:0.05:190
P2 = [my_spline(U, P, u) for u in U2]
println("Значения P(U) в точках UP:")
for (up, pp) in zip(UP, PP)
    println("P($up) ≈ $pp Вт")
end
plot(U, P, seriestype=:scatter, label="Эксперимент",
     xlabel="U, В",
     ylabel="P, Вт",
     title="Точечный график P(U)",
     legend=:topleft
)
scatter!(UP, PP, label="Расчётные точки")
plot!(U2, P2, label="Сплайн", linewidth=2)

```

Значения P(U) в точках UP:

P(150) ≈ 361.2410425599695 Вт

P(160) ≈ 378.24267567933737 Вт

P(165) ≈ 398.0379916522335 Вт

Out[5]:

Точечный график P(U)

